부모용 진행 안내 · 연소와 소화

초6 과학 · 물질과운동 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-SCI-BURN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 그림 실험만 할 때: 활동지, 연필, 부모 시범을 할 때(선택): 같은 크기의 작은 초(티라이트) 2개, 불에 타지 않는 쟁반, 크기가 다른 투명한 유리컵이나 병 2개, 성냥이나 라이터(부모만 사용), 물을 담은 그릇이나 젖은 수건, 초시계(휴대 전화), 대피 연습용 작은 수건
- **안전:** 이 차시는 불을 쓰지 않는 그림 실험이 기본입니다. 촛불 시범을 보일 때는 부모만 불을 다루고, 아이는 1 m 넘게 떨어져 앉아서 봅니다. 아이가 성냥·라이터·초를 만지거나 혼자 따라 하지 않는다는 약속을 수업 시작과 끝에 함께 말합니다.
- **안전:** 시범은 불에 타지 않는 쟁반 위, 주변에 종이·천·커튼이 없는 곳에서 하고, 물을 담은 그릇이나 젖은 수건을 옆에 둡니다. 머리카락은 묶고 소매를 걷습니다. 성냥·라이터는 시범이 끝나면 아이 손이 닿지 않는 곳에 치웁니다.
- **안전:** 촛불을 덮었던 컵은 뜨거울 수 있으니 식을 때까지 만지지 않습니다.
- **안전:** 실제로 불이 나면 불을 끄려 하지 않고 “불이야!” 외친 뒤 대피하고 119에 신고합니다(S14).
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 크기가 다른 컵으로 덮은 촛불 실험(그림 실험 또는 부모의 시범)의 결과를 근거로 물질이 타려면 산소가 필요하다는 것을 설명하고, 연소의 세 조건(탈 물질, 산소, 발화점 이상의 온도)을 말한다.
확인 물질이 탈 때(S03), 예상과 촛불 실험(S04, S05, S06, 활동지 1), 산소가 필요해요(S07), 누구 말이 맞을까(S08), 발화점(S09), 연소의 조건(S10, 활동지 2), 혼자 해 보기(S15 ①②)
성공 기준 ‘큰 컵의 촛불이 더 오래 탔으니 공기 속 산소가 필요하다’고 말하고, 촛불이 꺼진 까닭을 ‘공기가 없어져서’가 아니라 ‘산소가 부족해져서’라고 설명하며, 연소의 세 조건을 모두 말한다.

목표 B 불을 끄는 방법(소화)을 연소의 세 조건 중 없앤 조건과 연결해 설명하고, 기름에 붙은 불에 물을 붓지 않는 까닭과 불이 났을 때 대피하는 차례를 말한다.
확인 소화(S11), 어떤 조건을 없앴을까(S12, 활동지 3), 기름에 불이 붙으면(S13), 불이 나면(S14, 활동지 4), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리 확인(S17)
성공 기준 뚜껑 덮기는 산소, 밸브 잠그기는 탈 물질, 물 뿌리기는 온도를 없앤 것이라고 짝짓고, 처음 보는 방법(심지를 핀셋으로 집기)도 조건과 연결하며, 대피 차례(외치기 → 입·코 막기 → 낮은 자세로 계단 → 밖에서 119)를 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기체의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기체의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	컵으로 덮은 촛불이 꺼진 것은 컵 안의 공기가 모두 없어졌기 때문이라고 생각한다.	큰 컵(공기와 산소가 더 많음)의 촛불이 더 오래 탄 결과와, 컵 안에는 늘 기체가 자리를 차지한다는 4학년 실험을 근거로 '산소가 부족해져서' 꺼졌다고 설명한다 (S06~S08).
M2	물질은 불을 직접 대야만 탄다고 생각하거나, 불을 끄는 방법은 물을 뿌리는 것뿐이라고 생각한다.	발화점 실험 그림으로 온도가 높아지면 불을 대지 않아도 탄다는 것을 보이고, 소화 방법을 세 조건과 연결해 나눈다 (S09~S12).
M3	어떤 불이든 물을 부으면 꺼진다고 생각한다 (기름 화재).	기름에 붙은 불에 물을 부으면 불이 튀어 더 번진다는 것을 알려 주고, 산소를 막는 방법(뚜껑 덮기)과 대피를 먼저 하는 것을 연결한다(S13, S14).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 물질이 탈 때의 빛과 열, 연소의 뜻과 세 조건(탈 물질, 산소, 발화점 이상의 온도), 발화점(교과서 실험 그림), 소화의 뜻과 조건별 소화 방법, 기름 화재에 물을 붓지 않는 까닭, 화재 시 대피 차례(초2 '싫어요 말하기와 안전'과 같은 차례)를 다룬다. 연소 뒤에 생기는 물질(물, 이산화 탄소) 확인 실험, 소화기 사용법, 화재의 종류별 소화기 구분은 다루지 않는다. 불을 쓰는 실험은 아이가 하지 않으며, 그림 실험이 기본이고 부모의 시범은 선택이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기체의 성질)	약 2분	—
S03	물질이 탈 때 나타나는 현상	약 2분	A
S04	촛불 실험 전 예상하기	약 1분	A
S05	촛불 실험(그림 실험, 선택: 부모 시범)	약 3분	A
S06	촛불 실험 결과	약 2분	A
S07	결과로 설명하기(산소가 필요함, 연소의 뜻)	약 2분	A
S08	오해 비교(공기가 모두 없어졌다)	약 2분	A

S09	발화점(교과서 실험 그림)	약 2분	A
S10	연소의 세 조건	약 2분	A
S11	소화의 뜻과 조건별 소화 방법	약 2분	B
S12	소화 방법과 없앤 조건 연결하기	약 2분	B
S13	오해 비교(기름 화재에 물)	약 2분	B
S14	불이 났을 때 대피하기(초2 안전 차시와 같은 차례)	약 3분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(처음 보는 소화 방법)	약 2분	B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(공기가 공간을 차지함, 공기 속 산소)	약 4분	—

장별 안내



S01 연소와 소화 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 불을 안전하게 다루는 약속을 먼저 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “생일 케이크의 촛불을 끌 때 어떻게 했어? 불을 끄는 다른 방법도 있을까?”
- “오늘은 촛불이 왜 꺼지는지, 불이 나면 어떻게 해야 하는지 알아볼 거야. 그 전에 약속! 성냥, 라이터, 초는 어른만 다뤄.”

예상 답

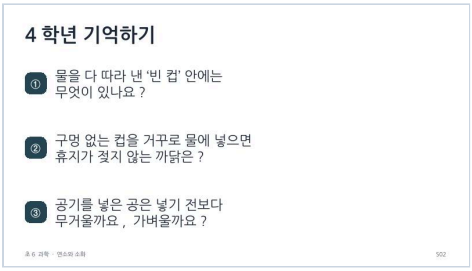
- “입으로 불어요.” “물을 부어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 약속을 아이가 직접 소리 내어 말하게 합니다. “불은 어른만 다뤄요.”

주의

- 이 차시의 기본은 그림 실험입니다. 촛불 시범(S05)은 부모가 할 수 있을 때만 하고, 하지 않아도 수업이 됩니다.
- 시범을 한다면 수업 전에 쟁반, 같은 크기의 초 2개, 크기가 다른 유리컵 2개, 물그릇(또는 젖은 수건)을 준비하고, 주변의 종이·천을 치웁니다.



S02 4학년 기억하기 · 선수 학습 확인(기체의 성질) · 약 2분

선수 차시 ‘기체의 성질’에서 배운 공기가 공간을 차지하고 무게가 있다는 것을 확인합니다. 오늘 컵 안의 공기와 산소를 생각할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 물을 다 따라 낸 컵은 정말 비어 있을까?”
- “② 4학년 때 컵을 거꾸로 물에 넣었더니 휴지가 젖지 않았지? 왜 그랬어?”
- “③ 공에 공기를 넣으면 무게는 어떻게 됐지?”

정답

- ① 공기
- ② 컵 안의 공기가 자리를 차지하고 있어서 물이 들어오지 못했다
- ③ 조금 더 무겁다(공기에도 무게가 있다)

막히면

- ①②가 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘기체의 성질’의 S04~S07을 다시 합니다.

주의

- 공기가 여러 기체(질소, 산소 등)로 되어 있다는 것은 오늘 S07에서 처음 짚습니다.



S03 **물질이 탈 때** · 물질이 탈 때 나타나는 현상 · 약 2분

물질이 탈 때 빛과 열이 나고 탄 물질의 양이 변한다는 것을 경험으로 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “촛불 가까이 가면 어떤 느낌이 들어? 불이 켜지면 방은 어떻게 돼?”
- “생일 케이크의 초는 불을 붙이고 나면 어떻게 변하지?”

예상 답

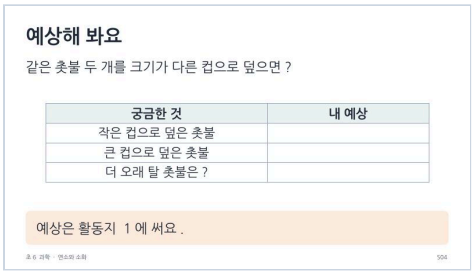
- “따뜻해요.” “밝아져요.” “초가 짧아지고 녹아요.”

막히면

- 사진이나 영상 대신 부엌의 가스레인지 불(부모가 켠 것)을 멀리서 떠올리게 합니다.

주의

- 부모가 시범을 한다면 이때 초 하나에 불을 붙여 1 m 밖에서 보게 해도 됩니다. 아이는 손을 대지 않습니다.



S04 **예상해 봐요** · 촛불 실험 전 예상하기 · 약 1분

촛불을 덮기 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S05·S06에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “촛불을 컵으로 덮으면 어떻게 될까? 작은 컵과 큰 컵 중 어느 쪽 촛불이 더 오래 탈까? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “둘 다 바로 꺼질 것 같아요.” “큰 컵이 더 오래 탈 것 같아요. 공기가 많으니까요.” “작은 컵이 더 오래 탈 것 같아요.”

막히면

- “4학년 때 빈 컵 안에는 무엇이 있었지?”라고 묻습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. ‘산소’라는 말도 아직 쓰지 않습니다.



S05 그림으로 실험해요 · 촛불 실험(그림 실험, 선택: 부모 시범) · 약 3분

컵의 크기만 다르게 한 촛불 실험을 그림으로 살펴보고, 할 수 있으면 부모의 시범으로 관찰합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “두 그림에서 다른 것은 무엇이야? 같은 것은?”
- “컵의 크기가 다르면 컵 안에 들어 있는 공기의 양은 어떻게 다를까?”
- (시범을 할 때) “지금 동시에 덮을게. 시계를 보고 꺼질 때까지 몇 초 걸리는지 세어 줘.”

예상 답

- “컵 크기가 달라요.” “초는 같아요.” “큰 컵에 공기가 더 많아요.”
- (시범을 했다면) “작은 컵 촛불이 먼저 꺼졌어요.”

막히면

- 시범을 하지 않을 때는 컵 두 개(불 없이)를 직접 엎어 보며 어느 컵 안의 공간이 더 큰지 비교하게 합니다.

주의

- 시범 방법(선택): 쟁반 위에 같은 크기의 초 2개를 놓고 부모가 불을 붙인 뒤, 크기가 다른 투명한 유리컵 두 개로 동시에 덮습니다. 아이는 1 m 넘게 떨어져 앉아 초시계만 봅니다. 촛불은 보통 몇 초에서 수십 초 안에 꺼지며, 걸리는 시간은 컵과 초에 따라 다릅니다.
- 덮었던 컵은 뜨거울 수 있으니 식을 때까지 만지지 않습니다. 시범이 끝나면 성냥·라이터를 치웁니다.
- 시범을 하지 않으면 S06의 그림(교과서 실험 결과)으로 결과를 확인합니다.

안전: 불은 어른만 다뤄요. 혼자 따라 하지 않아요.



S06 결과를 확인해요 · 촛불 실험 결과 · 약 2분

실험 결과를 확인하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “예상과 같았어? 어느 촛불이 먼저 꺼졌지?”
- “두 컵에서 달랐던 것은 컵의 크기, 그러니까 컵 안 공기의 양이었지. 그럼 촛불이 타는 데 무엇이 필요할까?”

예상 답

- “작은 컵 촛불이 먼저 꺼졌어요.” “공기가 많은 큰 컵에서 더 오래 탔어요.” “공기가 필요해요.”

막히면

- S05의 그림과 S06의 그림을 번갈아 보며 무엇이 달라졌는지 찾게 합니다.

주의

- 시범을 했다면 잰 시간을 활동지 1에 쓰고 함께 비교합니다. 시간은 집마다 다르므로 ‘작은 컵이 먼저, 큰 컵이 나중’이라는 차이가 중요합니다.



S07 타려면 산소가 필요해요 · 결과로 설명하기(산소가 필요함, 연소의 뜻) · 약 2분

촛불 실험 결과를 근거로 물질이 타려면 산소가 필요하다는 것과 연소의 뜻을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “공기 속에는 여러 기체가 섞여 있어. 그중 ‘산소’가 있어야 물질이 탈 수 있어.”
- “큰 컵에는 공기가 많으니 산소도 많지. 그래서 촛불이 더 오래 탄 거야.”
- “물질이 산소와 빠르게 반응해서 빛과 열을 내는 것을 ‘연소’라고 해.”

예상 답

- “산소가 없으면 불이 꺼져요.”

막히면

- “숨을 쉴 때도 우리 몸에 산소가 필요해. 불도 산소가 있어야 타.”라고 연결해 줍니다.

주의

- 공기의 약 5분의 1이 산소이고, 가장 많은 것은 질소입니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 초가 탈 때 물과 이산화 탄소가 생기는 것은 교과서 실험(푸른색 염화 코발트 종이, 석회수)으로 배웁니다. 이 차시에서는 다루지 않습니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(공기가 모두 없어졌다) · 약 2분

촛불이 꺼진 까닭을 ‘공기가 다 없어져서’라고 보는 생각을 실험 결과와 4학년 지식으로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “4학년 때 빈 컵 안에는 늘 무엇이 차지하고 있었지? 컵 안이 텅 빌 수 있을까?”
- “촛불이 탈 때 쓰는 것은 공기 중 무엇이었지?”

정답

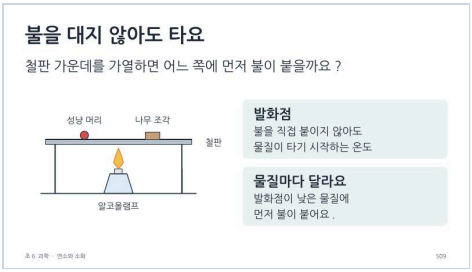
- 곰. 증거: 공기(산소)가 더 많은 큰 컵의 촛불이 더 오래 탔습니다. 컵 안은 늘 기체가 자리를 차지하고 있어 텅 비지 않고, 촛불이 꺼진 뒤에도 컵 안에는 질소 같은 다른 기체가 남아 있습니다. 탈 때 필요한 산소가 부족해져 꺼진 것입니다.

막히면

- S02 ②(거꾸로 엎은 컵)를 다시 떠올리게 합니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 불을 대지 않아도 타요 · 발화점(교과서 실험 그림) · 약 2분

교과서 실험 그림으로 발화점의 뜻과 물질마다 발화점이 다르다는 것을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “성냥 머리와 나무 조각은 가운데에서 같은 거리에 있어. 아래에서 철판을 데우면 어느 쪽에 먼저 불이 붙을까?”
- (예상을 들은 뒤) “교과서 실험에서는 성냥 머리에 먼저 불이 붙어. 불을 직접 대지 않았는데도 온도가 높아지니까 타기 시작한 거야.”
- “이렇게 불을 직접 붙이지 않아도 물질이 타기 시작하는 온도를 ‘발화점’이라고 해. 성냥 머리는 나무보다 발화점이 낮아.”

예상 답

- “성냥 머리가 먼저 탈 것 같아요.” “둘 다 같이 탈 것 같아요.”

막히면

- “성냥은 그으면 쉽게 불이 붙지? 나무 조각은 그어도 불이 안 붙지?”라고 경험과 연결합니다.

주의

- 이 실험은 집에서 하지 않습니다(교과서 실험). 결과는 부모가 말로 알려 줍니다.
- 성냥을 그으면 불이 붙는 것은 마찰로 성냥 머리의 온도가 발화점 이상으로 높아지기 때문입니다(S15 ①에서 묻습니다).



S10 연소의 세 조건 · 연소의 세 조건 · 약 2분

촛불 실험과 발화점을 모아 연소의 세 조건을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “불이 붙으려면 세 가지가 모두 있어야 해. 탈 물질, 산소, 그리고 발화점 이상의 온도야.”
- “촛불 실험에서는 세 가지 중 무엇이 부족해서 꺼졌지?”

예상 답

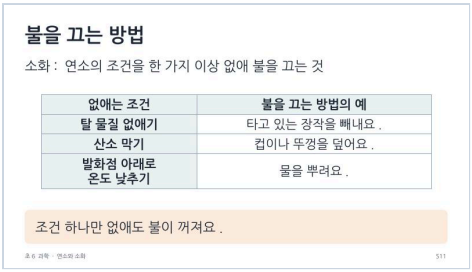
- “산소요.”

막히면

- 삼각형의 변을 하나씩 가리키며 “이것이 없으면 불이 붙을까?”라고 묻습니다.

주의

- 세 조건 중 하나라도 없으면 불이 붙지 않고, 붙은 불도 꺼집니다. 이것이 다음에 배울 ‘소화’의 원리입니다.



S11 불을 끄는 방법 · 소화의 뜻과 조건별 소화 방법 · 약 2분

연소의 세 조건과 연결해 소화의 뜻과 조건별 방법을 정리합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “연소의 세 조건 중 하나만 없애도 불이 꺼져. 불을 끄는 것을 ‘소화’라고 해.”
- “촛불을 컵으로 덮은 것은 어떤 조건을 없앤 거야? 물을 뿌리는 것은?”

예상 답

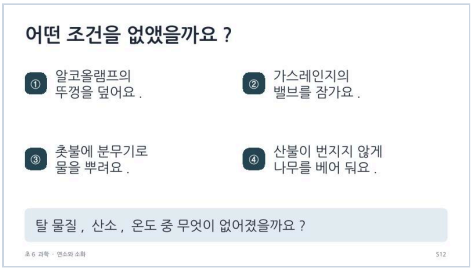
- “컵 덮기는 산소를 막은 거예요.” “물은 온도를 낮춰요.”

막히면

- S10의 삼각형에서 변 하나를 손으로 가리고 “이게 없으면?”이라고 묻습니다.

주의

- 물을 뿌리면 온도를 낮추는 것과 함께 산소를 막는 효과도 조금 있지만, 교과서에서는 ‘발화점 아래로 온도 낮추기’로 정리합니다.



S12 어떤 조건을 없앴을까요? · 소화 방법과 없앤 조건 연결하기 · 약 2분

도움을 받으며 생활 속 소화 방법을 없앤 조건과 연결합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “뚜껑을 덮으면 불에 무엇이 닿지 못할까?”
- “가스레인지 밸브를 잠그면 무엇이 더 이상 나오지 않지?”

정답

- ① 산소
- ② 탈 물질(가스)
- ③ 발화점 이상의 온도(온도를 낮춤)
- ④ 탈 물질(나무)

막히면

- S11의 표를 다시 보며 ‘덮기 → 산소’, ‘없애기 → 탈 물질’, ‘물 → 온도’처럼 짧게 짝지어 줍니다.

주의

- ④는 산불이 번질 길에 있는 나무를 미리 베어 탈 물질을 없애는 방법(방화선)입니다.



S13 **기름에 불이 붙으면?** · 오해 비교(기름 화재에 물) · 약 2분

모든 불을 물로 끌 수 있다는 생각을 바로잡고, 아이가 할 일은 알리고 대피하는 것임을 확인합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “뜨거운 기름에 물을 부으면 물이 순식간에 끓어 기름과 불이 사방으로 튀어. 불이 더 크게 번질 수 있어.”
- “그래서 어른이 불을 끄고 뚜껑을 덮어 산소를 막아. 그럼 너는 무엇을 해야 할까?”

정답

- 토끼. 기름에 붙은 불에 물을 부으면 불이 튀어 더 번질 수 있습니다. 어른이 가스 불을 끄고 뚜껑을 덮어 산소를 막습니다.
- 아이는 직접 끄려 하지 않고 “불이야!” 외쳐 어른에게 알리고 대피합니다.

막히면

- “불을 끄는 사람은 누구야? 너는 무엇을 하면 될까?”라고 역할을 나누어 묻습니다.

주의

- 전기 제품에서 난 불에도 물을 뿌리면 감전될 수 있어 위험합니다. 이런 불은 어른이 전원을 차단하고 소화기를 씁니다.
- 기름 화재 시범은 절대 하지 않습니다.



S14 **불이 나면** · 불이 났을 때 대피하기(초2 안전 차시와 같은 차례) · 약 3분

불이 났을 때 대피하는 차례를 다시 확인하고 몸으로 연습합니다. 초2 ‘싫어요 말하기와 안전’과 같은 차례입니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “불이 나면 먼저 ‘불이야!’ 하고 크게 외쳐서 다른 사람에게 알려.”
- “연기를 마시면 위험해. 젖은 수건으로 입과 코를 막아. 수건이 없으면 옷소매로 막고 바로 나가.”
- “연기는 위로 올라가. 그래서 몸을 낮추고 벽을 짚으며 계단으로 나가. 엘리베이터는 타지 않아.”
- “숨지 말고 밖으로! 밖에 나와서 어른에게 알리고 119에 전화해.”

예상 답

- “불은 내가 끄면 안 돼요?” / “119에 뭐라고 해요?”

막히면

- 119에 할 말을 모르면 “불이 났어요. 주소는 ○○예요.” 두 가지만 말하면 된다고 알려 줍니다.

주의

- 작은 수건을 들고 현관까지 낮은 자세로 걸어 보는 연습을 한 번 합니다. 젖은 수건을 찾느라 시간을 끌지 않고, 없으면 옷소매로 막고 바로 나갑니다.
- 6학년이라면 덧붙입니다: 연기 속 유독 가스가 위쪽부터 차므로 몸을 낮춥니다. 문을 열기 전 손등으로 문손잡이를 대 보아 뜨거우면 열지 말고 다른 길로 나갑니다.
- 불을 끄는 것은 어른이 합니다. 소화기는 불이 작을 때 어른이 쓰고, 불이 커지면 바로 대피합니다.
- 아파트는 불이 난 곳에 따라 대피 방법이 다를 수 있습니다. 관리사무소나 소방청 안내로 우리 집 대피 방법(계단 위치, 대피 공간)을 부모가 먼저 확인하고 함께 걸어 봅니다(활동지 4).



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 연소의 조건(①②), 소화(③), 대피(④)를 설명하는지 확인합니다 (목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 연소의 세 조건 중 무엇과 관계있는지도 말해 줘.”

정답

- ① 마찰로 성냥 머리의 온도가 발화점 이상으로 높아지기 때문
- ② 산소(공기)가 더 많이 공급되기 때문
- ③ 산소(모래가 공기를 막음)
- ④ 연기는 위로 올라가서 아래쪽이 덜 위험하기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S10의 삼각형 중 무엇과 관계있을까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 ‘성냥이 원래 뜨거워서’라고 하면 S09(발화점)를 다시 봅니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 마찰로 온도가 발화점 이상이 됨 ② 산소가 더 공급됨 ③ 산소를 막음 ④ 연기는 위로 올라감

막히면

- ①이 틀리면 S09로, ②가 틀리면 S06·S07로, ③이 틀리면 S11·S12로, ④가 틀리면 S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.
- ②에서 ‘촛불은 입으로 불면 꺼지는데 왜 모닥불은 더 잘 타?’라고 물으면, 작은 촛불은 바람에 불꽃과 탈 물질(기체 상태의 초)이 날아가 꺼지고, 큰 모닥불은 산소가 더 공급되어 잘 탄다고 답합니다.



S17 **어떤 조건을 없앴을까요?** · 마무리 확인(처음 보는 소화 방법) · 약 2분

처음 보는 소화 방법을 연소의 조건과 연결하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “촛불은 무엇이 타는 걸까? 녹은 초가 심지를 타고 올라가서 타는 거야. 심지를 집으면 어떻게 될까?”

정답

- 나. 심지를 집으면 녹은 초(탈 물질)가 심지를 타고 불꽃까지 올라가지 못해 탈 물질이 공급되지 않습니다.

막히면

- S11의 표와 S12 ②(밸브 잠그기)를 다시 보여 주고 “가스를 잠근 것과 비슷한 점이 있을까?”라고 묻습니다.

주의

- 이 장면은 교과서에 나오는 방법입니다. 집에서 따라 하지 않습니다.
- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “촛불을 컵으로 덮으면 왜 꺼지는지, 이제 설명해 볼래?”
- “마지막으로 약속! 불은 누가 다뤄?”

예상 답

- “컵 안의 산소가 부족해져서 꺼져요.” “불은 어른만 다뤄요.”

정답

- ① 탈 물질, 산소, 발화점 이상의 온도 ② 산소 ③ “불이야!” 크게 외쳐 알리기

막히면

- S07, S10, S14를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 시범을 했다면 성냥·라이터·초를 아이 손이 닿지 않는 곳에 치웠는지 확인합니다.



S19 **보충: 컵 안의 공기** · 선수 학습 보충(공기가 공간을 차지함, 공기 속 산소) · 약 4분

S02가 흔들리면, 컵을 거꾸로 물에 넣어 공기가 자리를 차지한다는 것을 다시 확인하고, 공기 속에 산소가 있다는 것을 덧붙입니다.

이렇게 말해 보세요

- “컵 바닥 안쪽에 휴지를 붙이고 거꾸로 똑바로 물에 넣었다가 꺼내 볼까? 휴지가 젖었어?”
- “컵 안에 무엇이 있어서 물이 못 들어왔을까?”

예상 답

- “안 젖었어요.” “공기가 있어서요.”

막히면

- 컵을 기울이면 공기 방울이 빠져나오며 물이 들어오는 것을 보여 줍니다.

주의

- 선수 차시는 4학년 ‘기체의 성질’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S04~S07을 먼저 다시 합니다.
- 물 실험은 싱크대나 욕실에서 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 작은 컵의 촛불이 먼저 꺼지고 큰 컵의 촛불이 더 오래 탐 → 더 오래 탄 것은 큰 컵. 시범 시간은 잰 대로(집마다 다름)
2	탈 물질, 산소, 발화점 이상의 온도(세 가지를 모두 쓰면 순서는 상관없음)
3	산소 / 탈 물질 / 온도(발화점 아래로 낮춤) / 탈 물질 / 산소
4	1 “불이야!” 크게 외친다 2 젖은 수건(없으면 옷소매)으로 입과 코를 막는다 3 몸을 낮추고 계단으로 나간다(엘리베이터 X) 4 밖에서 어른에게 알리고 119에 신고한다. 숨지 않는다
5	① 탈 물질, 산소, 발화점 이상의 온도 ② 산소 ③ “불이야!” 크게 외쳐 알린다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 공기의 자리·무게 모두 □ 흔들림(보충 S19) □ ‘기체의 성질’ 다시 필요 □
S05 촛불 실험: 그림 실험 □ 부모 시범 □ 예상과 결과를 나누어 씀 □
S14 대피 연습: 외치기·입코 막기·낮은 자세 모두 □ 도움 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 공기가 다 없어짐(M1) □ 불은 직접 대야 탐·물로만 끔(M2) □ 기름 불에 물(M3) □

메모: _____